FINANCES PUBLIQUES

05/01/2026-13/02/26

Dessanène SANHAN

SOMMAIRE

I..... Présentation de la DGFIP

A. .....Présentation générale de la DGFIP

B. .....Présentation du site de Poitiers

C.....Présentation de l'ESI de Poitiers

II..... Organisation et fonctionnement

A..... Organisation interne

III..... Présentation du système d'information

A. Vue d'ensemble de l'infrastructure

B. Sécurité du système d'information

IV.....Environnement technique

A. Virtualisation

B. Outils d'administration

V. .....Travaux réalisés durant le stage

VI. Compétences acquises

A. ...**Compétences techniques**

B.... **Compétences professionnelles**

VII. Bilan personnel

I/ Présentation de l’organisme d’accueil

A./ Présentation générale de la DGFiP

A. La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) est une administration de l’État chargée de missions essentielles : gestion budgétaire, fiscalité, comptabilité publique, gestion du patrimoine de l’État et accompagnement des collectivités locales. Elle s’appuie sur une infrastructure informatique nationale très vaste, comprenant environ 200 serveurs physiques et 1 700 serveurs virtualisés, répartis sur plusieurs sites techniques.

B./**Présentation générale de la DGFIP**

La DISI Sud-Ouest (Direction des Services Informatiques du Sud-Ouest) est l’une des directions régionales informatiques de la DGFiP.

Elle regroupe plusieurs établissements techniques appelés ESI (Établissements Secondaires Informatiques) **:**

1. **ESI Bordeaux**
2. **ESI Limoges**
3. **ESI Poitiers**
4. **ESI Toulouse**

Ces sites assurent l’exploitation, la maintenance, la sécurité et l’évolution des infrastructures informatiques

C/ Présentation de l’ESI de Poitiers

L’ESI de Poitiers est un site technique chargé d’assurer des missions d’exploitation, de supervision, de sécurité et de déploiement d’infrastructures pour les Finances publiques. Il est rattaché à la DISI Sud-Ouest et constitue un maillon essentiel dans la gestion des environnements serveurs et applicatifs Publiques.

II. Organisation et fonctionnement

A. Organisation interne

L'ESI de Poitiers est structuré en plusieurs pôles techniques.
Durant mon stage, j'ai été intégré au **Pôle Technique des Systèmes (PTS)**, composé de deux pôles :

Pôle 1

Gestion des serveurs du monde professionnel
Gestion des annuaires (agents, professionnels, particuliers)
Gestion des outils mutualisés

Pôle 2

- Gestion des outils d'envoi et de réception de messages :
  - STF (Système de Transfert de Fichiers)
  - EDD (Échange de Données)
  - CFT
- Gestion de la sécurité de la **zone 4**
- Ouverture des flux nécessaires aux applications

Missions du PTS

Le PTS remplit quatre missions principales :

EOM	Exploitant Outils Mutualisés
EIM	Exploitant Infrastructures
ES	Gestion des incidents serveurs (alertes mail)
EA	Supervision de la partie applicative

III. **Présentation du système d'information**

A. Vue d'ensemble de l'infrastructure

L'infrastructure informatique de la DGFiP est segmentée en zones de sécurité strictes :

- Zone 1 : Internet / extérieur
- Zone 2 : DMZ

- Zone 3 : Agents
- Zone 4 : Administrateurs

Cette segmentation garantit un haut niveau de sécurité, complété par des pare-feu, VLAN, VPN et outils de supervision.

B. Sécurité du système d'information

La sécurité repose sur :

- segmentation réseau
- filtrage des flux
- supervision continue
- sauvegardes (stratégie 3-2-1)
- outils d'administration sécurisés (bastion, gestion des droits, etc.)

IV. Environnement technique

A. Virtualisation

La DGFiP utilise principalement :

- OpenNebula : déploiement et gestion des machines virtuelles
- virt-manager : gestion graphique des VM
- Puppet : configuration automatisée des serveurs Linux
- Cobbler : déploiement automatisé des systèmes d'exploitation

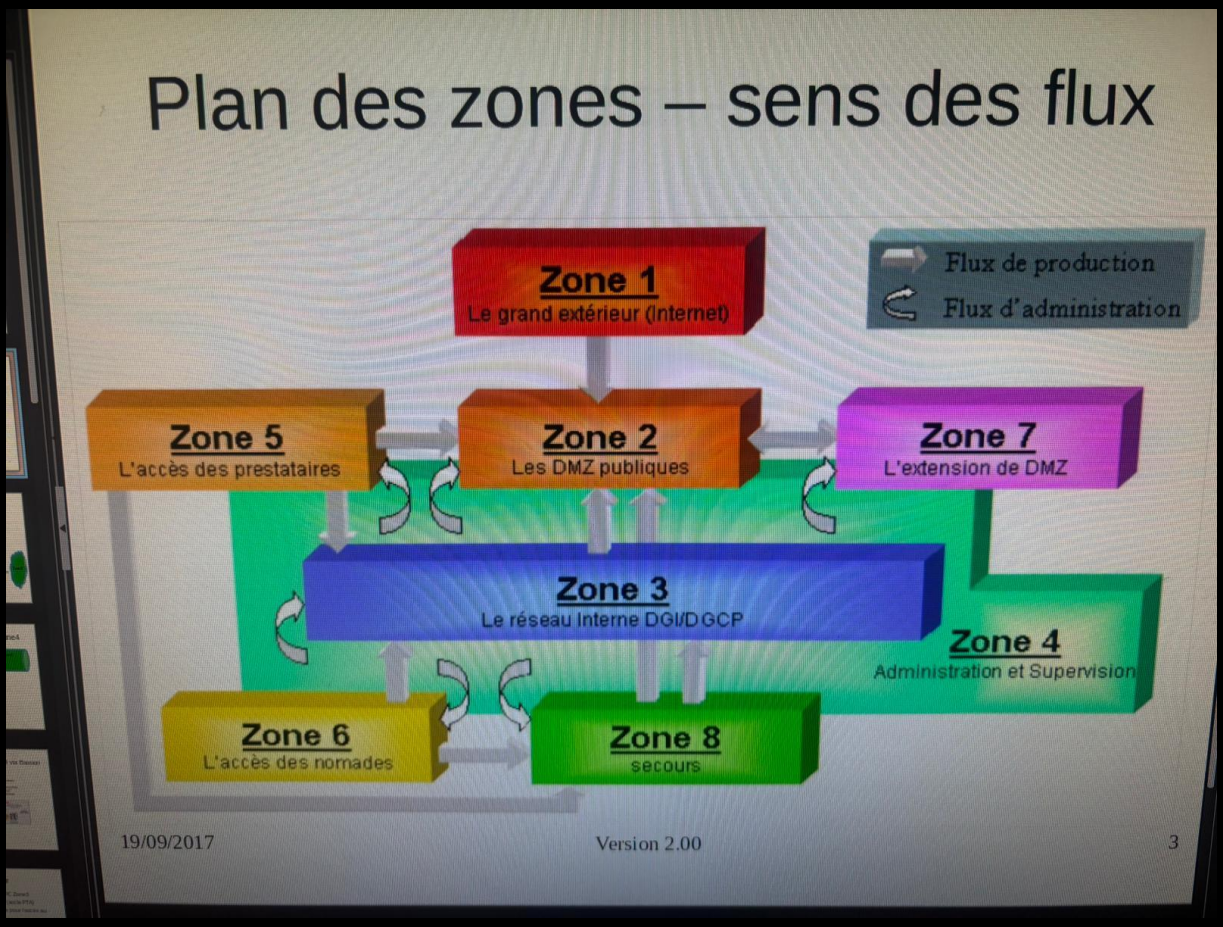
B. Outils d'administration

Quelques outils utilisés :

- Bastion Wallix : accès sécurisé aux serveurs
- GLPI : gestion des tickets
- GESIP : gestion des incidents et procédures
- TINA : sauvegardes
- Munin : supervision

- Dynatrace / Synaps : supervision applicative
- Fortinet / FortiManager : gestion des pare-feu
- Terraform : création / modification / suppression d’infrastructures
- Ansible : configuration automatisée (sans agent)

Zone 4 : Sens des flux .



V. Travaux réalisés durant le stage

Durant mon stage à l’ESI de Poitiers, j’ai participé à plusieurs missions concrètes liées à l’exploitation, la virtualisation et la sécurité du système d’information. Ces activités m’ont permis de comprendre le fonctionnement d’une infrastructure informatique de grande envergure et d’acquérir des compétences techniques solides.

1. Déploiement d’une machine virtuelle (VCA)

J’ai assisté au déploiement d’une VCA provenant du site de Strasbourg, suite à la réception d’une DT (Demande de Travail).

Cette opération a été réalisée via OpenNebula, en respectant les procédures internes de création, configuration et intégration des VM dans l'infrastructure existante.

2. **Présentation et utilisation d'outils de supervision**

J'ai découvert plusieurs outils de supervision utilisés par la DGFiP, notamment :

- Dynatrace, pour la supervision applicative
- Synaps, pour le suivi des applications métiers

Ces outils permettent de détecter rapidement les anomalies et d'assurer la continuité de service.

3. Découverte des serveurs de déploiement

J'ai été initié à deux outils essentiels :

- Puppet, utilisé pour la configuration automatisée des serveurs Linux
- Cobbler, utilisé pour le déploiement automatisé des systèmes d'exploitation

Ces outils garantissent une standardisation et une cohérence des environnements.

4. Gestion des flux réseau et pare-feu Fortinet

Suite à une demande de flux, j'ai participé à la création de règles sur le pare-feu Fortigate, via FortiManager.

Cette tâche comprenait :

- l'analyse du besoin
- la création des règles nécessaires
- la vérification de la cohérence réseau
- la préparation de la MEP (Mise En Production)

Cette mission m'a permis de comprendre la segmentation réseau et les enjeux de sécurité.

5. Visite de la salle serveur et découverte des sauvegardes

J'ai visité la salle serveur de l'ESI et reçu une présentation détaillée :

- de la stratégie de sauvegarde 3-2-1
- des sauvegardes incrémentielles

• des raisons pour lesquelles la sauvegarde différentielle n’est pas utilisée à la DGFiP

6. **Administration du pare-feu FortiGate**

J’ai participé à l’administration du pare-feu, notamment :

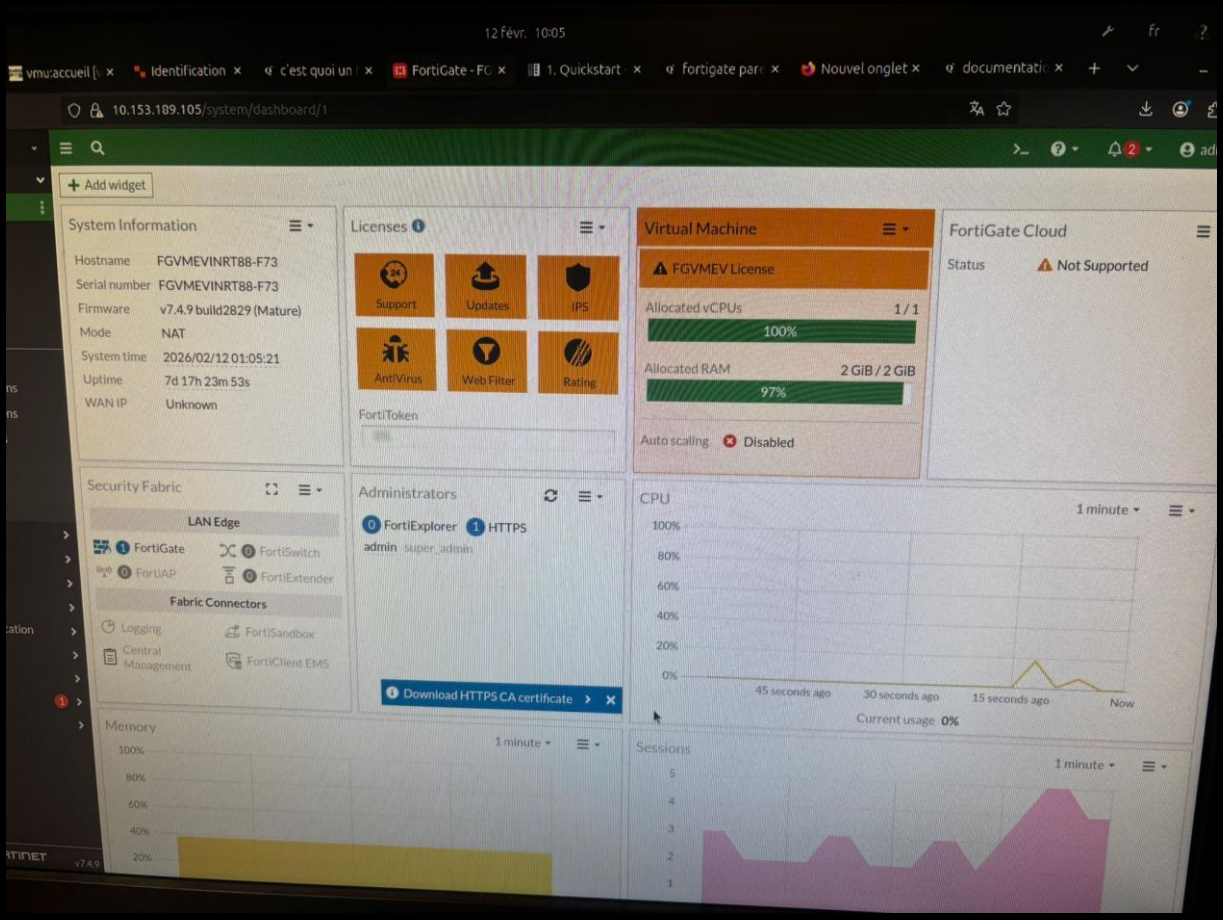
- création et modification de règles
- vérification des flux
- compréhension des zones de sécurité (1 à 4)

7. **Configuration et déploiement de machines virtuelles**

J’ai réalisé plusieurs opérations techniques :

- création de clés SSH
- déploiement des clés sur l’hyperviseur
- modification du fichier hosts
- création de VM sur deux hyperviseurs distincts
- configuration et lancement via virt-manager

Ces manipulations m’ont permis de comprendre le cycle complet de création et de mise en service d’une machine virtuelle.



Utilisation du Bastion Wallix pour la gestion des flux

Pour accéder aux équipements réseau et aux pare-feu, j’ai utilisé le Bastion Wallix, conformément aux procédures de sécurité de la DGFiP.

Cet outil m’a permis de :

- me connecter de manière sécurisée aux équipements
- tracer mes actions conformément aux règles internes
- gérer les flux en respectant la segmentation en zones de sécurité
- intervenir sur les pare-feu sans accès direct aux machines

L’utilisation du Bastion Wallix m’a sensibilisé à l’importance de la traçabilité et du contrôle des accès dans un environnement administratif sensible.

2- **mise à jour d’un firwrare**

firmware est un logiciel interne intégré directement dans un composant matériel (carte mère, contrôleur RAID, carte réseau, iLO, etc.).

Il sert d'interface entre le matériel et les couches logicielles supérieures.

Caractéristiques du firmware :
• Il est stocké dans une mémoire non volatile (ROM, EEPROM, flash).
• Il contient les instructions essentielles au fonctionnement du matériel.
• Il est exécuté avant le système d'exploitation.
• Il peut être mis à jour pour corriger des bugs, améliorer la stabilité ou ajouter des fonctionnalités.

Pour réaliser cette intervention, nous avons utilisé l'outil iLO (Integrated Lights-Out), qui permet l'administration à distance des serveurs physiques, même lorsqu'ils sont éteints ou en cours de démarrage.

Les principales étapes observées et réalisées ont été les suivantes :

1. Connexion à l'interface iLO

Je me suis connectée à l'interface web d'administration du serveur afin d'accéder aux informations matérielles et aux outils de gestion.

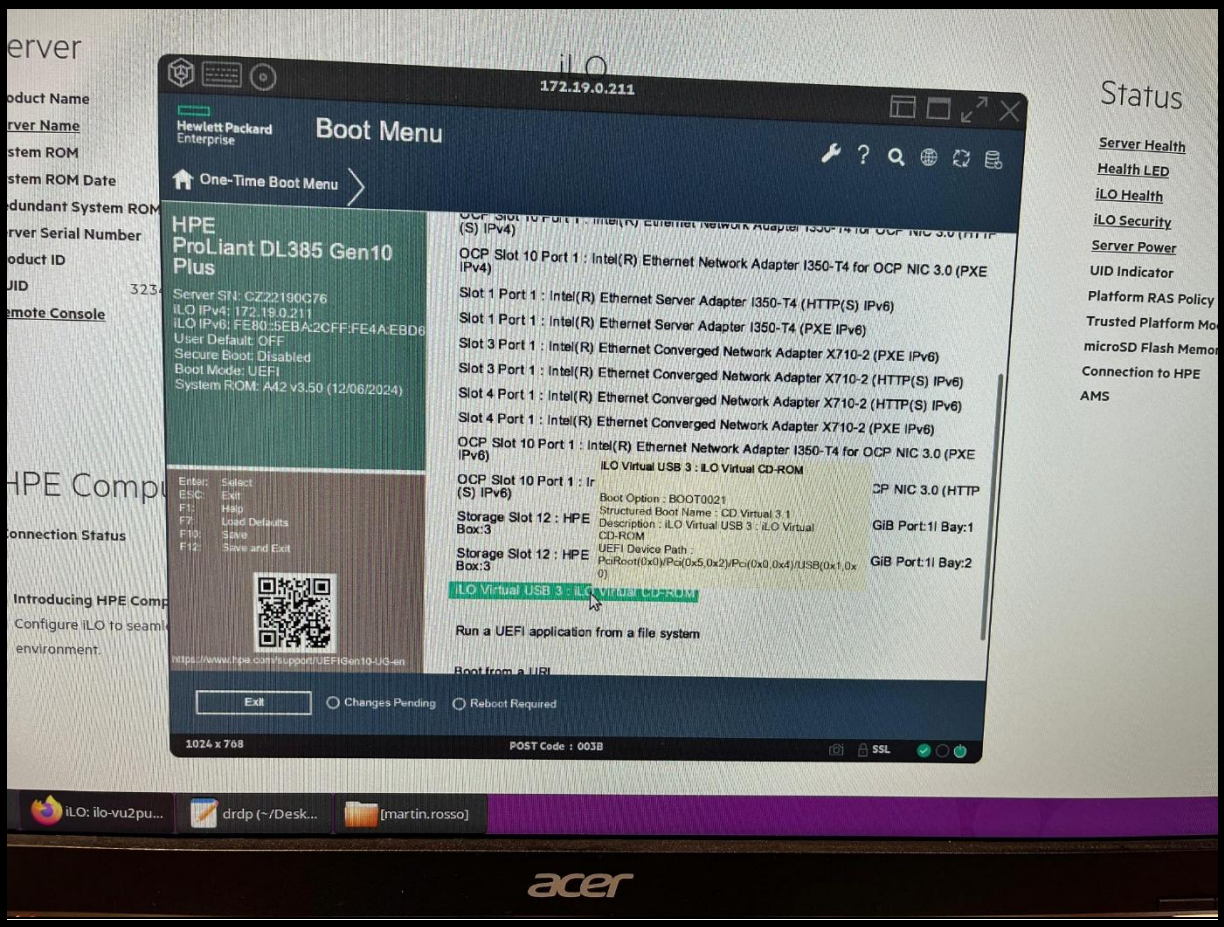
2. Ouverture de la console distante

La console distante permet de visualiser l'écran du serveur à distance, comme si l'on était physiquement devant la machine.

3. Redémarrage du serveur

Le serveur a été redémarré afin d'accéder aux menus de démarrage et aux outils de maintenance.

5. Accès au Boot Menu et aux outils système



VI. Compétences acquises

Compétences techniques

Au cours de ce stage, j'ai consolidé mes bases en administration systèmes et réseaux et découvert des outils professionnels utilisés dans un environnement de production. J'ai notamment appris à déployer et configurer des machines virtuelles avec OpenNebula et virt-manager, à automatiser le déploiement et la configuration des serveurs grâce à Puppet et Cobbler, ainsi qu'à gérer les flux réseau et créer des règles sur le pare-feu Fortigate via FortiManager. J'ai également utilisé le Bastion Wallix pour accéder de manière sécurisée aux équipements tout en assurant la traçabilité des actions, et j'ai approfondi ma compréhension de la segmentation réseau en zones de sécurité et des principes associés. Par ailleurs, j'ai découvert des outils de supervision tels que Dynatrace, Synaps et Munin, et j'ai assimilé la stratégie de sauvegarde 3-2-1 ainsi que les mécanismes de sauvegarde incrémentielle. L'ensemble de ces compétences m'a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'une infrastructure informatique de grande échelle.

B. Compétences professionnelles

Ce stage m’a également permis de développer des compétences professionnelles essentielles. J’ai notamment renforcé ma rigueur à travers le respect des procédures internes, des règles de sécurité et des exigences de traçabilité. J’ai amélioré mon sens de l’organisation en gérant mes tâches, en les priorisant et en m’adaptant au rythme du service. J’ai également développé mes compétences en communication grâce aux échanges avec les exploitants et à la compréhension des besoins techniques. Ce stage m’a permis de gagner en autonomie en réalisant certaines opérations techniques sous supervision, tout en apprenant à travailler efficacement en équipe grâce à mon intégration au sein du PTS et à ma participation active aux missions du service. L’ensemble de ces compétences est indispensable pour évoluer dans un environnement informatique sensible comme celui de la DGFiP.

VII. Bilan personnel

Ce stage a été une expérience très enrichissante. Il m’a permis de découvrir le fonctionnement réel d’un service informatique de l’État et de travailler avec des outils professionnels que l’on ne rencontre pas en formation. J’ai pu participer à des missions concrètes, manipuler des environnements de production et mieux comprendre les enjeux de sécurité, de fiabilité et de traçabilité. Cette immersion m’a conforté dans mon choix d’orientation vers l’administration systèmes et réseaux. J’ai gagné en confiance, en autonomie et en maturité professionnelle.

Remerciement

je tiens à remercier Monsieur Martin Rosso et Madame Mathilde Padovani pour leur accueil, leur disponibilité et l’accompagnement qu’ils m’ont apporté tout au long de ce stage. Leurs explications, leurs conseils et leur confiance m’ont permis de progresser et de mieux comprendre le fonctionnement d’un environnement informatique professionnel. Je souhaite également remercier ma professeure principale, pour son soutien et son suivi tout au long de cette période, ainsi que pour l’aide apportée dans la préparation et la réalisation de ce stage.